Klausur A — Marktforschung

Modul B.WIWI-BWL.0005 · Sommersemester 2026
Professur für Marketing und Handelsmanagement · Georg-August-Universität Göttingen
8 Transfer-Aufgaben · Keine Multiple-Choice

Aufgabe A1 — Studiendesign für einen Markteinsteiger

Themenbereich 1: Grundlagen & Studiendesign · Studienarten, Informationsbedarf, Mikro-/Makroumwelt

Szenario

Das Start-up *BrewLab GmbH* möchte in den deutschen Markt für funktionale Cold-Brew-Getränke (mit adaptierten Pflanzenstoffen) einsteigen. Der Geschäftsführer sagt: „Wir wissen eigentlich noch gar nicht, ob es in Deutschland überhaupt eine Zielgruppe für unser Produkt gibt — und wenn ja, wen wir wie ansprechen sollen."

Aufgabe

(a) Ordnen Sie das vorliegende Entscheidungsproblem einer der drei Studienarten (explorativ, deskriptiv, kausal) zu und begründen Sie Ihre Wahl.

(b) Leiten Sie drei konkrete Forschungsfragen ab, die BrewLab im Rahmen der **Makroumwelt-Analyse** beantworten sollte.

(c) Skizzieren Sie den vollständigen Marktforschungsprozess (alle 10 Phasen) für BrewLab und füllen Sie jede Phase mit einem inhaltlich sinnvollen, fallspezifischen Beispiel.

Musterlösung

(a) Studienart: Explorativ

Der Geschäftsführer formuliert kein konkretes Hypothesenpaar und kennt die relevanten Variablen nicht. Es besteht maximale Unkenntnis über Struktur und Akteure des Marktes. Explorative Untersuchungen dienen der Strukturierung und dem Verständnis einer unbekannten Thematik — genau dieser Ausgangslage entspricht BrewLab. Deskriptive

Forschung setzt bereits eine bekannte Grundstruktur voraus; kausale Untersuchungen setzen testbare Hypothesen über Ursache-Wirkungsbeziehungen voraus, die hier noch nicht existieren.

(b) Drei Makroumwelt-Forschungsfragen

- *Sozio-kulturell:* Inwieweit ist ein Trend zu funktionalen Getränken (Adaptogene, Nootropika) in der deutschen Gesundheits-Zielgruppe (25–40 Jahre) empirisch nachweisbar?
- *Politisch-rechtlich:* Welche lebensmittelrechtlichen Beschränkungen (Novel Food, Health Claims VO 1924/2006) gelten für pflanzliche Zusatzstoffe in Kaltgetränken in Deutschland?
- *Ökonomisch:* Wie hoch ist das verfügbare Einkommen der avisierten Zielgruppe, und welche Zahlungsbereitschaft besteht im Premium-Segment?

(c) Marktforschungsprozess für BrewLab

Phase	Fallspezifisches Beispiel
1. Entscheidungsproblem	Soll BrewLab den deutschen Markt betreten — und wenn ja, welches Segment wird als Erstmarkt anvisiert?
2. Informationsbedarf	Marktgröße, Konsumentenpräferenzen, Wettbewerber, Preisbereitschaft
3. Studienart	Explorativ (Fokusgruppen, Experteninterviews)
4. Erhebungsmethode	Primär (Fokusgruppen) + Sekundär (Statista, GfK-Panel)
5. Träger	Fremdforschung via Marktforschungsinstitut (höhere Objektivität, kein internes Know-how)
6. Erhebungsobjekte	Quotenauswahl: urban, 25–40 Jahre, „Health Conscious"-Konsumenten
7. Variablen & Skala	Kaufbereitschaft (Ratingskala 1–10), Altersgruppe (Nominalskala)
8. Durchführung	Online-Befragung ($n = 400$) + 3 Fokusgruppen à 8 Personen in Berlin, München, Hamburg
9. Datenanalyse	Häufigkeitsverteilungen, Clusteranalyse zur Segmentidentifikation
10. Güte	Reliabilitätscheck per Test-Retest; Validitätsprüfung durch Expertenrating

Korrekturkriterien

- **Volle Punktzahl:** Korrekte Zuordnung zur explorativen Forschung mit Begründung, warum deskriptiv/kausal nicht passen; drei inhaltlich plausible Makroumwelt-Fragen aus unterschiedlichen PEST-Dimensionen; alle 10 Phasen korrekt mit fallspezifischem (nicht generischem) Inhalt.
- **Teilpunkte:** Korrekte Zuordnung ohne ausreichende Begründung; Makroumwelt-Fragen, die tatsächlich Mikroumwelt-Aspekte betreffen.
- **Abzug:** Verwechslung von explorativ und deskriptiv; Phasen nur aufgezählt ohne Bezug zu BrewLab.

> *Transfer-Aspekt: Die Aufgabe verlangt die simultane Anwendung von Studienart-Taxonomie, Makroumwelt-Systematik und Prozessmodell auf ein völlig neues Branchenszenario. Bloßes Auswendiglernen der 10 Phasen reicht nicht — jede Phase muss kontextuell befüllt werden.*

Aufgabe A2 — Stichprobe und Skalendesign für einen Fitnesstracker

Themenbereich 2: Datenerhebung & Stichproben · Sampling, Primär-/Sekundärforschung, Skalentypen

Szenario

Das Unternehmen *PulseTrack* möchte in einer Marktstudie untersuchen, welche Merkmale eines Fitnesstrackers für verschiedene Altersgruppen kaufrelevant sind. Ein Junior-Marktforscher schlägt folgendes Vorgehen vor:

- **Stichprobe:** „Wir befragen einfach alle, die in unserer Pause in der Kantine sitzen."
- **Item 1:** „Wie viele Schritte gehen Sie pro Tag?" → □ wenig □ mittel □ viel
- **Item 2:** „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem aktuellen Tracker?" → 1 = sehr unzufrieden bis 5 = sehr zufrieden
- **Item 3:** „Welche Marke trägt Ihr aktueller Tracker?" → Offenes Textfeld

Aufgabe

(a) Identifizieren und klassifizieren Sie das Stichprobenverfahren. Nennen Sie zwei methodische Probleme und schlagen Sie ein geeignetes Zufalls-Auswahlverfahren vor.

(b) Klassifizieren Sie die Skalentypen der drei Items und nennen Sie je die zulässigen statistischen Operationen.

(c) Item 1 ist methodisch fehlerhaft — identifizieren Sie den Fehler und formulieren Sie ein korrigiertes Item.

Musterlösung

(a) Stichprobenverfahren

Das vorgeschlagene Verfahren ist **Auswahl auf Geratewohl** (nicht-zufällig). Probleme:

1. *Convenience Bias* — ausschließlich Mitarbeiter aus einer spezifischen Betriebskantine, keine Repräsentativität für diverse Altersgruppen.
2. Fehlende externe Validität — Ergebnisse sind nicht auf die Gesamtbevölkerung generalisierbar.

Geeignetes Verfahren: **Geschichtete Zufallsauswahl** nach Altersgruppe (z.B. 18–29, 30–49, 50+). Innerhalb jeder Schicht erfolgt einfache Zufallsauswahl. Dies sichert Repräsentativität pro Segment und ermöglicht statistische Gruppenvergleiche.

(b) Skalentypen

Item	Skalentyp	Zulässige Operationen
Item 1 (wenig/mittel/viel)	Ordinalskala	Rangordnung, Median, Modus — kein arithmetisches Mittel
Item 2 (1–5 Zufriedenheit)	Intervallskala (Rating)	Mittelwert, Standardabweichung, t-Test (unter Normalverteilungsannahme)
Item 3 (Markenname offen)	Nominalskala	Häufigkeitsauszählung, Modus, χ^2-Test — keine Rangordnung

(c) Fehler und Korrektur Item 1

Fehler: Die Antwortoptionen „wenig / mittel / viel" sind nicht definiert — keine gemeinsame Referenz, daher intersubjektiv nicht vergleichbar. Das Merkmal ist metrisch messbar und wird durch die Kategorisierung unnötig vergröbert.

Korrigiert (Verhältnisskala): „Wie viele Schritte gehen Sie durchschnittlich an einem Werktag? ___ Schritte/Tag"

Alternativ (Ordinal, verbessert): □ Unter 3.000 □ 3.000–6.999 □ 7.000–9.999 □ 10.000 und mehr — mit klar definierten, exhaustiven, sich gegenseitig ausschließenden Klassen.

Korrekturkriterien

- **Volle Punktzahl:** „Geratewohl" mit Klassifikation als nicht-zufällig; zwei inhaltlich unterschiedliche Probleme; geschichtete Auswahl begründet; alle drei Skalenniveaus korrekt; konkretes korrigiertes Item.
- **Teilpunkte:** Skalenniveaus korrekt, aber zulässige Operationen unvollständig.

- **Abzug:** Item 2 als Ordinalskala ohne Begründung; Quotenauswahl als Zufallsverfahren deklariert.

> *Transfer-Aspekt: Fehler im Praxisdesign müssen nicht nur benannt, sondern klassifiziert und korrigiert werden. Die Verknüpfung von Skalenniveau mit statistischen Konsequenzen geht über Definitionsreproduktion hinaus.*

Aufgabe A3 — Experimentdesign für eine Promotionaktion

Themenbereich 3: Methoden der Feldarbeit · Befragung vs. Beobachtung, Labor vs. Feldexperiment

Szenario

Der Einzelhändler *FreshMart* möchte testen, ob das Auslegen von Duftmodulen (Brotgeruch) in der Backwarenpassage den Absatz von Backwaren steigert. Ein Berater schlägt vor: „Wir führen dazu einfach eine große Kundenbefragung durch — wir fragen, ob sie mehr kaufen würden, wenn es besser riecht."

Aufgabe

(a) Bewerten Sie den Vorschlag des Beraters methodisch. Welches grundlegende Problem besteht?

(b) Skizzieren Sie ein geeignetes Feldexperiment anhand der vier Kernelemente: Hypothese, Experimental-/Kontrollgruppe, unabhängige und abhängige Variable, Messung.

(c) Welchen Vorteil hätte ein Laborexperiment gegenüber dem Feldexperiment — und welchen entscheidenden Nachteil?

Musterlösung

(a) Methodische Bewertung

Die Befragung misst *hypothetisches Verhalten* (stated preference), nicht tatsächliches Kaufverhalten (revealed preference). Dies führt zu sozial erwünschten Antworten und Hypothetical Bias. Da der Einfluss von Duftreizen auf das Kaufverhalten größtenteils

unbewusst ist, können Konsumenten ihn nicht zuverlässig introspektieren. Eine Befragung ist methodisch ungeeignet, um Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen sensorischem Reiz und Abverkauf nachzuweisen.

(b) Feldexperiment für FreshMart

$$H_0 : \mu_{\text{Duft}} = \mu_{\text{kein Duft}} \qquad H_1 : \mu_{\text{Duft}} > \mu_{\text{kein Duft}}$$

- **Experimentalgruppe (Filiale A):** Duftmodul aktiv in der Backwarenpassage.
- **Kontrollgruppe (Filiale B):** Kein Duftmodul; sonst identische Bedingungen (Lage, Sortiment, Öffnungszeiten).
- **Unabhängige Variable (UV):** Einsatz des Duftmoduls (dichotom: ja/nein).
- **Abhängige Variable (AV):** Wochenumsatz Backwaren in € sowie Anzahl verkaufter Einheiten.
- **Messung:** Kassendaten über 4 Wochen; Bildung der Abverkaufsdifferenz $\Delta = \bar{Y}_A - \bar{Y}_B$.

(c) Labor vs. Feld

Vorteil Labor: Störvariablen (Wetter, Wochentag, andere Aktionen) lassen sich kontrollieren — höhere interne Validität.

Nachteil Labor: Künstliche Situation — Kunden verhalten sich im Labor anders als im echten Supermarkt (fehlende externe/ökologische Validität).

Korrekturkriterien

- **Volle Punktzahl:** Hypothetical Bias / stated vs. revealed preference klar benannt; vollständiges Experimentdesign mit H_0/H_1, UV/AV, Experimental-/Kontrollgruppe und konkreter Messoperation; korrekte Labor/Feld-Gegenüberstellung (interne vs. externe Validität).
- **Teilpunkte:** Experiment korrekt skizziert, aber ohne formale Hypothesen; Labor/Feld-Unterschied nur oberflächlich benannt.
- **Abzug:** UV und AV vertauscht; Befragung ohne Begründung akzeptiert.

> *Transfer-Aspekt: Die Aufgabe verlangt kritisches Urteilen über einen methodischen Vorschlag sowie das eigenständige Konstruieren eines validen Kausaldesigns für ein reales Handelsformat.*

Aufgabe A4 — T-Test-Output interpretieren: Zahlungsbereitschaft für Bio-Kaffee

Themenbereich 4: Deskriptive Analyse & Mittelwertvergleiche · t-Test, Levene-Test, Signifikanz

Szenario

Ein Kaffeehersteller untersucht, ob Stadtbewohner (Gruppe 1) und Landbewohner (Gruppe 2) eine unterschiedliche Zahlungsbereitschaft (in €/100 g) für Premium-Bio-Kaffee haben ($n_1 = n_2 = 30$). SPSS-Output:

Gruppenstatistiken

Gruppe	N	$\bar{x}$	s
Stadt (1)	30	4,80 €	0,92
Land (2)	30	4,15 €	1,08

Test bei unabhängigen Stichproben

	Levene-F	Levene-Sig.	T	df	Sig. (2-seitig)
Varianzen gleich	1,42	,237	2,81	58	,007

Aufgabe

(a) Formulieren Sie H_0 und H_1 für diesen Test mathematisch korrekt.

(b) Interpretieren Sie den Levene-Test: Was sagt er aus, und welche Zeile des Outputs ist folglich heranzuziehen?

(c) Interpretieren Sie das Gesamtergebnis bei $\alpha = 5\,\%$ und leiten Sie eine konkrete Handlungsempfehlung für den Kaffeehersteller ab.

Musterlösung

(a) Hypothesen

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

wobei μ_1 die mittlere Zahlungsbereitschaft von Stadtbewohnern und μ_2 die von Landbewohnern bezeichnet.

(b) Levene-Test

Der Levene-Test prüft die Varianzhomogenität als Voraussetzung des t-Tests:

$H_0^{\text{Levene}} : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Da $p_{\text{Levene}} = ,237 > \alpha = ,05$, kann H_0^{Levene} nicht verworfen werden — die Varianzen gelten als homogen. Folglich ist die Zeile **„Varianzen sind gleich"** (klassischer Student's t-Test, $df = 58$) heranzuziehen.

(c) Gesamtergebnis und Handlungsempfehlung

Da $p = ,007 < \alpha = ,05$ wird H_0 verworfen. Der Unterschied in der Zahlungsbereitschaft zwischen Stadt- ($\bar{x}_1 = 4{,}80$ €) und Landbewohnern ($\bar{x}_2 = 4{,}15$ €) ist statistisch signifikant (Differenz: $\Delta\bar{x} = 0{,}65$ €/100 g).

Handlungsempfehlung: Der Hersteller sollte eine differenzierte Preisstrategie verfolgen. Im urbanen Vertriebskanal (City-Supermärkte, Kaffeespezialitäten-Händler) ist ein höherer Preis durchsetzbar. Im ländlichen Kanal empfiehlt sich ein günstigerer Einstiegspunkt oder verstärkte Promotionaktivitäten. Die Segmentierung nach Wohnort als Targeting-Kriterium ist empirisch gerechtfertigt.

Korrekturkriterien

- **Volle Punktzahl:** Formale Hypothesen mit μ_1/μ_2; korrekte Levene-Interpretation (Varianzgleichheit bestätigt → Zeile 1 verwenden); Signifikanzergebnis korrekt abgeleitet; Management-Implikation mit konkreter Maßnahmenableitung.
- **Teilpunkte:** H_0/H_1 verbal, aber nicht mathematisch; Levene richtig interpretiert, aber falsche Zeile gewählt.
- **Abzug:** p-Wert und α vertauscht; Signifikanz ohne Bezug zum Signifikanzniveau.

> *Transfer-Aspekt: Das Lesen und kontextspezifische Interpretieren eines statistischen Outputs (inkl. Levene-Test-Logik) sowie die Übersetzung in eine betriebswirtschaftliche Maßnahme geht weit über Formel-Reproduktion hinaus.*

Aufgabe A5 — Multiple Regressionsanalyse für eine Streaming-Plattform

Themenbereich 5: Varianz- & Regressionsanalyse · Multiple Regression, β-Koeffizient, R^2, F-Test

Szenario

Die Streaming-Plattform *StreamNow* möchte verstehen, welche Faktoren die wöchentliche Nutzungsdauer (Y, in Stunden) beeinflussen. Prädiktoren: Anzahl verfügbarer Serien (X_1), monatlicher Preis in € (X_2), Benutzerfreundlichkeit der App (X_3, 1–10 Skala).

Koeffizienten

Variable	B	β (standardisiert)	Sig.
(Konstante)	12,40	—	,000
Serien (X_1)	0,08	,31	,002
Preis (X_2)	–1,45	–,54	,000
App-UX (X_3)	0,92	,18	,091

$R^2 = ,618$; korrigiertes $R^2 = ,597$; $F = 29{,}41$; Sig.$(F) = ,000$

Aufgabe

(a) Beurteilen Sie die Modellgüte anhand von R^2, F-Test und den Einzel-Signifikanzen. Welche Variablen sollten im Modell verbleiben?

(b) Formulieren Sie die Regressionsgleichung und schätzen Sie $\hat{Y}$ für: $X_1 = 150$ Serien, $X_2 = 12$ €, $X_3 = 8$ Punkte.

(c) Erklären Sie, warum X_2 (Preis) den stärksten Einfluss hat, obwohl $B_2 = -1{,}45$ und $B_1 = 0{,}08$. Nutzen Sie den Begriff des standardisierten Koeffizienten.

Musterlösung

(a) Modellgüte

$R^2 = ,618$ bedeutet, dass $61{,}8\,\%$ der Varianz der Nutzungsdauer durch die drei Prädiktoren erklärt werden — ein substanzieller Erklärungsgehalt. Der F-Test ($F = 29{,}41$; $p = ,000 < ,05$) belegt, dass das Gesamtmodell signifikant ist:

$$H_0 : R^2 = 0 \quad \text{wird verworfen}$$

Einzelsignifikanzen: X_1 ($p = ,002 < ,05$) und X_2 ($p = ,000 < ,05$) sind signifikant → verbleiben im Modell. X_3 ($p = ,091 > ,05$) verfehlt das 5%-Niveau und sollte entfernt werden.

(b) Regressionsgleichung und Prognose

$$\hat{Y} = 12{,}40 + 0{,}08 \cdot X_1 - 1{,}45 \cdot X_2 + 0{,}92 \cdot X_3$$

$$\hat{Y} = 12{,}40 + 0{,}08 \cdot 150 - 1{,}45 \cdot 12 + 0{,}92 \cdot 8$$

$$= 12{,}40 + 12{,}00 - 17{,}40 + 7{,}36 = \mathbf{14{,}36}\ \text{Stunden/Woche}$$

(c) Standardisierte Koeffizienten

Die nicht-standardisierten B-Koeffizienten sind einheitsabhängig und daher nicht direkt vergleichbar: B_1 gibt die Änderung in Y je einer zusätzlichen Serie an, B_2 je einem Euro Preiserhöhung. Da Serien und Euro völlig unterschiedliche Skalen haben, ist ein direkter Vergleich von B_1 und B_2 nicht valide.

Die standardisierten β-Koeffizienten normieren alle Variablen auf Standardabweichungen:

$$|\beta_2| = ,54 > |\beta_1| = ,31 > |\beta_3| = ,18$$

Der Preis hat den stärksten relativen Einfluss: Eine Erhöhung des Preises um eine Standardabweichung geht mit einer Reduktion der Nutzungsdauer um $0{,}54$ Standardabweichungen einher.

Korrekturkriterien

- **Volle Punktzahl:** R^2 korrekt als Varianzanteil; F-Test als Gesamtmodelltest; korrekte Entscheidung X_3 raus (mit Begründung); Regressionsgleichung vollständig; Rechenergebnis korrekt; β-Konzept inhaltlich präzise.
- **Teilpunkte:** Prognose rechnerisch korrekt, aber Modellkritik fehlt; β erklärt, aber B/β-Unterschied nicht expliziert.
- **Abzug:** R^2 als Korrelationskoeffizient fehlinterpretiert; B-Koeffizienten direkt verglichen ohne Skalenproblematik.

> *Transfer-Aspekt: Die Interpretation des β-Konzepts im neuen Kontext sowie die eigenständige Modellkritik und Variablenauswahl erfordern konzeptionelles Verständnis, nicht Formelreproduktion.*

Aufgabe A6 — Kausalanalyse und Faktorenanalyse: App-Loyalität

Themenbereich 6: Kausalanalyse & Faktorenanalyse · Struktur-/Messmodell, latente Variablen

Szenario

Ein Marktforscher möchte untersuchen, ob *Servicequalität* (ξ_1) und *Personalisierung* (ξ_2) die *Kundenzufriedenheit* (η_1) beeinflussen, welche wiederum die *App-Loyalität* (η_2) bestimmt. Jedes Konstrukt wird durch drei Indikatoren gemessen. Ein Kollege sagt: „Warum nicht einfach Regressionsanalyse?"

Aufgabe

(a) Erklären Sie den Unterschied zwischen Struktur- und Messmodell anhand dieses Beispiels. Benennen Sie ξ- und η-Variablen.

(b) Nennen Sie zwei konkrete Vorteile der Kausalanalyse gegenüber der Regressionsanalyse, bezogen auf das Beispiel.

(c) Beschreiben Sie, was die vorgelagerte Faktorenanalyse mit 9 Indikatoren leistet, und erklären Sie, warum Variablen innerhalb eines Faktors korrelieren, Faktoren untereinander aber nicht.

Musterlösung

(a) Struktur- und Messmodell

Das **Strukturmodell** beschreibt die Kausalbeziehungen zwischen latenten Variablen:

$$\xi_1 \to \eta_1, \quad \xi_2 \to \eta_1, \quad \eta_1 \to \eta_2$$

Das **Messmodell** beschreibt, wie jedes latente Konstrukt durch beobachtbare Indikatoren operationalisiert wird (z.B. ξ_1 durch Items „Reaktionszeit", „Kompetenz", „Freundlichkeit"), inklusive Messfehlertermen δ_i.

Latente **exogene** Variablen (ξ): Servicequalität (ξ_1), Personalisierung (ξ_2).
Latente **endogene** Variablen (η): Kundenzufriedenheit (η_1), App-Loyalität (η_2).

(b) Vorteile gegenüber der Regression

1. **Messfehlerkorrektur:** Zufriedenheit und Loyalität sind nicht direkt messbar. Die Regression behandelt Indikatoren als fehlerfreie Messungen, was zu verzerrten Koeffizienten führt. Die Kausalanalyse modelliert Messfehler (δ) explizit.
2. **Kausale Ketten (Mediation):** Die Struktur $\xi \rightarrow \eta_1 \rightarrow \eta_2$ ist ein Mediationsmodell. Die Regression schätzt nur direkte Effekte; die Kausalanalyse schätzt direkte und indirekte Pfadkoeffizienten simultan und testet die gesamte Modellstruktur auf Fit.

(c) Faktorenanalyse

Die Faktorenanalyse verdichtet 9 Indikatoren auf 3 latente Faktoren, indem sie entdeckt, welche Indikatoren gemeinsam variieren, weil sie dasselbe nicht beobachtbare Konstrukt widerspiegeln. Die 3 Servicequalitäts-Items laden hoch auf Faktor 1, weil sie durch dasselbe latente Konstrukt „angetrieben" werden — daher ihre hohe Within-Faktor-Korrelation. Die drei Faktoren sind untereinander **unkorreliert (orthogonal)**, da die Lösung so konstruiert wird, dass jeder Faktor einen eigenständigen, nicht-redundanten Varianzanteil erklärt.

Korrekturkriterien

- **Volle Punktzahl:** Klare Unterscheidung Struktur-/Messmodell mit Fallbezug; ξ/η korrekt benannt; zwei Vorteile mit direktem Szenariobezug; Faktorenanalyse-Leistung und Orthogonalitätsprinzip inhaltlich erklärt.
- **Teilpunkte:** Struktur-/Messmodell erklärt, aber ohne Fallbezug; Orthogonalität nicht begründet.
- **Abzug:** ξ und η vertauscht; Kausalanalyse als „erweiterte Regression" fehlgedeutet.

> *Transfer-Aspekt: Das Ableiten des Modellaufbaus aus einem neuen Anwendungsfall und die inhaltliche Erklärung der Orthogonalitätseigenschaft erfordert konzeptionelles Tiefenverständnis.*

Aufgabe A7 — Conjointanalyse vs. direkte Befragung: Elektroauto-Konfiguration

Themenbereich 7: Nutzen- & Präferenzmessung · Conjointanalyse, Teilnutzenwerte, direkte Abfrage

Szenario

Ein Automobilhersteller möchte wissen, welche Merkmale eines Elektroautos (Reichweite, Ladezeit, Preis) Kaufpräferenzen bestimmen. Marketingleiterin Dr. Hess schlägt vor: „Wir fragen die Kunden direkt, wie wichtig ihnen Reichweite, Ladezeit und Preis sind — auf einer Skala von 1–10." Ein Methodiker im Team widerspricht.

Aufgabe

(a) Erläutern Sie das grundlegende methodische Problem bei Dr. Hess' Vorschlag und begründen Sie, warum die Conjointanalyse überlegen ist.

(b) Erklären Sie am Beispiel der drei Merkmale (Reichweite: 300/500 km; Ladezeit: 20/60 min; Preis: 35.000/55.000 €), wie Teilnutzenwerte (Part-Worth Utilities) ermittelt werden.

(c) Wie wird die relative Wichtigkeit eines Merkmals berechnet? Illustrieren Sie mit einem fiktiven Zahlenbeispiel.

Musterlösung

(a) Problem der direkten Abfrage

Bei direkter Wichtigkeitsabfrage neigen Befragte dazu, alle Merkmale als „sehr wichtig" einzustufen (Ceiling-Effekt / Salienz-Bias). Die direkte Skala offenbart keine Trade-off-Bereitschaft: Im realen Kaufentscheid müssen Kompromisse eingegangen werden (mehr Reichweite = höherer Preis). Die Conjointanalyse erfasst implizit durch Gesamtbeurteilungen von Produktbündeln, wie Befragte Attribute gegeneinander abwägen — dies ist realistischer und Hypothetical-Bias-robuster.

(b) Ermittlung von Teilnutzenwerten

Der Befragte bewertet alle Profilkombinationen (bei 3 Merkmalen × 2 Ausprägungen ggf. reduziertes Design). Via OLS-Regression wird geschätzt, welche Ausprägung welchen Teilnutzen beiträgt:

Merkmal	Ausprägung	Teilnutzenwert (fiktiv)
Reichweite	300 km	$-1{,}2$
Reichweite	500 km	$+1{,}2$
Ladezeit	20 min	$+0{,}8$
Ladezeit	60 min	$-0{,}8$
Preis	35.000 €	$+2{,}0$
Preis	55.000 €	$-2{,}0$

Gesamtnutzen eines Profils = Summe der Teilnutzenwerte:

$$\hat{U}[500\,\text{km},\ 20\,\text{min},\ 35.000\,€] = 1{,}2 + 0{,}8 + 2{,}0 = 4{,}0$$

$$\hat{U}[300\,\text{km},\ 60\,\text{min},\ 55.000\,€] = -1{,}2 - 0{,}8 - 2{,}0 = -4{,}0$$

(c) Relative Wichtigkeit

Für jedes Merkmal wird die Spanne (Range) der Teilnutzenwerte berechnet:

$$\text{Range}_{\text{Reichweite}} = 1{,}2 - (-1{,}2) = 2{,}4$$

$$\text{Range}_{\text{Ladezeit}} = 0{,}8 - (-0{,}8) = 1{,}6$$

$$\text{Range}_{\text{Preis}} = 2{,}0 - (-2{,}0) = 4{,}0$$

$$\text{Gesamtsumme} = 2{,}4 + 1{,}6 + 4{,}0 = 8{,}0$$

$$W_j = \frac{\text{Range}_j}{\sum \text{Range}} \times 100$$

Merkmal	Spanne	Relative Wichtigkeit
Preis	4,0	**50 %**
Reichweite	2,4	30 %
Ladezeit	1,6	20 %

Handlungsimplikation: Der Preis ist das dominante Kaufkriterium. Der Hersteller sollte attraktive Finanzierungsmodelle und Leasing-Optionen in den Vordergrund stellen.

Korrekturkriterien

- **Volle Punktzahl:** Ceiling-Effekt/Trade-off-Argument korrekt; Entstehung der Teilnutzenwerte aus Profilbewertungen erklärt; Range-Berechnung korrekt und normiert; Management-Schluss aus Wichtigkeitsgewichten.
- **Teilpunkte:** Conjoint-Überlegenheit begründet, aber Teilnutzen-Ermittlung oberflächlich; Wichtigkeit berechnet, aber ohne Normierung.
- **Abzug:** Conjoint = Befragung mit mehr Antwortoptionen; Teilnutzen = direkte Skalenbewertung.

> *Transfer-Aspekt: Das eigenständige Konstruieren eines fiktiven Zahlenbeispiels und die methodische Argumentation für die Überlegenheit indirekter Präferenzmessung im Automobilkontext erfordert konzeptionelles Tiefenverständnis.*

Aufgabe A8 — MDS-Positionierungskarte und Clusteranalyse: Sportdrinks

Themenbereich 8: Positionierung, Segmentierung & Güte · MDS, Wahrnehmungsraum, Clusteranalyse, Gütekriterien

Szenario

Ein Hersteller von Sportdrinks lässt eine MDS für sechs Marken durchführen. Im resultierenden zweidimensionalen Wahrnehmungsraum clustern sich Marke A und B eng zusammen in der Ecke „süß / günstig", Marke E liegt weit entfernt in „natürlich / premium". Die eigene Marke F liegt im Zentrum (0, 0). Eine Clusteranalyse der Konsumenten identifiziert drei Cluster: „Performance-Oriented", „Wellness-Focused" und „Occasional Users".

Aufgabe

(a) Erklären Sie, was die Nähe von Marke A und B im Wahrnehmungsraum aussagt — und was sie *nicht* aussagt. Was bedeutet die Zentrumslage von Marke F strategisch?

(b) Erläutern Sie das Ziel der Clusteranalyse (Intra-/Inter-Cluster-Homogenität/-Heterogenität) und beschreiben Sie, was ein Dendrogramm in diesem Kontext visualisiert.

(c) Der Auftraggeber fragt: „Können wir die Ergebnisse verallgemeinern und nächstes Jahr dieselbe Strategie fahren?" Beantworten Sie mithilfe der vier Gütekriterien (Reliabilität, Validität, Generalisierbarkeit, Praktikabilität) und nennen Sie je ein konkretes einschränkendes Problem.

Musterlösung

(a) MDS-Interpretation

Die enge Nähe von Marke A und B bedeutet, dass Konsumenten diese als **ähnlich wahrnehmen** — sie besetzen eine vergleichbare Position im Relevant Set und stehen in direktem Wettbewerb. Die MDS sagt jedoch **nicht** aus, warum Konsumenten A statt B wählen (kein Präferenzurteil, nur Ähnlichkeitsurteil), und macht keine Aussage über tatsächliche Marktanteile.

Die **Zentrumslage von Marke F** (0, 0) ist strategisch problematisch: keine klare Differenzierung gegenüber keiner Marke, kein eindeutiges Profil. F wird von Konsumenten als weder besonders „natürlich" noch besonders „performancestark" wahrgenommen. Empfehlung: Repositionierung in Richtung des „natürlich / premium"-Clusters, wo Marke E als einzige Marke steht (Nische mit geringem Wettbewerb).

(b) Clusteranalyse und Dendrogramm

Ziel: Konsumenten so zu Gruppen zusammenfassen, dass Ähnlichkeit *innerhalb* eines Clusters maximiert (**Intra-Cluster-Homogenität**) und Unterschiedlichkeit *zwischen* Clustern maximiert wird (**Inter-Cluster-Heterogenität**).

Das **Dendrogramm** visualisiert den hierarchischen Fusionierungsprozess: Auf der x-Achse (rescaled distance) die skalierte Fusionierungsdistanz, auf der y-Achse die einzelnen Beobachtungen. Es zeigt, in welcher Reihenfolge und mit welchem Distanzsprung Objekte zu Clustern zusammengeführt werden. Die optimale Clusteranzahl liegt am größten Distanzsprung im Dendrogramm (Elbow-Kriterium).

(c) Gütekriterien

Kriterium	Definition	Konkretes Problem
Reliabilität	Gleiche Ergebnisse bei Messwiederholung?	MDS-Lösung kann bei anderen Stichproben rotiert erscheinen; Achseninterpretation instabil bei kleinem n.
Validität	Wird gemessen, was gemessen werden soll?	Wahrnehmungsähnlichkeiten $\neq$ Kaufpräferenzen; die MDS erfasst keine Kaufmotivation oder Loyalität.
Generalisierbarkeit	Zeitlich, räumlich, sachlich übertragbar?	Sportdrink-Marktwahrnehmung kann sich innerhalb eines Jahres durch neue Produktlaunches oder Kampagnen stark verschieben.
Praktikabilität	Methode ökonomisch sinnvoll?	MDS erfordert paarweise Ähnlichkeitsurteile für alle Markenpaare — bei 6 Marken = 15 Paare; der Aufwand skaliert quadratisch.

Fazit: Die Ergebnisse sollten nicht unkritisch für das Folgejahr übernommen werden. Empfehlung: Tracking-Studie mit jährlicher Neuerhebung oder zumindest ein Validierungscheck anhand aktueller Abverkaufsdaten.

Korrekturkriterien

- **Volle Punktzahl:** MDS-Interpretation korrekt (Ähnlichkeit $\neq$ Präferenz); Zentrumsposition strategisch bewertet; Clusteranalyse-Ziel mit Intra-/Inter-Begriffen; Dendrogramm korrekt beschrieben; alle 4 Gütekriterien mit fallspezifischen Problemen.
- **Teilpunkte:** MDS-Interpretation richtig, aber strategische Empfehlung fehlt; Gütekriterien definiert, aber ohne fallspezifische Probleme.
- **Abzug:** MDS als Präferenz- statt Wahrnehmungskarte interpretiert; Reliabilität und Validität verwechselt.

> *Transfer-Aspekt: Die strategische Interpretation einer Zentrums-Markenposition und die Verknüpfung aller vier Gütekriterien mit einem konkreten Szenario verlangen angewandtes, kritisches Denken über Forschungsergebnisse — keine abstrakten Definitionen.*

Klausur A · Marktforschung · Modul B.WIWI-BWL.0005 · SoSe 2026
Professur für Marketing und Handelsmanagement · Georg-August-Universität Göttingen
8 Aufgaben · Alle Themenbereiche des Kapitels 4 abgedeckt